
LABORATOIRE #9

Cours 420-ZJ4-MO

SÉCURITÉ DES DONNÉES - SAUVEGARDE

Pour le laboratoire #9, inscrire vos réponses dans un document Microsoft Office.

Nom : Roméo Kouémeni Tongambou

VOTRE DOCUMENT OFFICE DOIT INCLURE:

- Ajoutez votre nom dans le document
- Un français acceptable. Assurez-vous de corriger les fautes de français et d'orthographe.
- Le laboratoire doit être fait individuellement.

NO 1 : MISE EN SITUATION : APPLICATION DE SAUVEGARDE

Le directeur du service informatique du Collège PINGPONGPING vous demande votre expertise en matière de sécurité réseau. Il veut pouvoir utiliser un logiciel de sauvegarde pour répondre adéquatement à la sécurité des données du collège et du réseau. Il a déjà entendu parler de « Cloud Backup » et de logiciel de sauvegarde et il aimerait que vous les testiez pour lui. Le système d'information est sur Windows 10 pour les ordinateurs clients dans les laboratoires. Les serveurs sont sur Linux CentOS et Windows Server.

Il vous demande votre expertise dans ce domaine étant donné que vous êtes le gourou de la sécurité au Collège PINGPONGPING.

On doit sauvegarder les différents utilisateurs et serveurs de données du collège selon les informations suivantes:

- Il y a environ 125 professeurs et 75 professionnels qui travaillent dans le collège
 - Chaque professeur à un espace mémoire de 2 GO
 - Chaque professionnel à un espace mémoire de 500 MO
- Le collège accueille plus de 400 étudiants
 - Chaque étudiant à un espace mémoire de 200 MO
- Le collège a aussi les serveurs suivants :
 - Serveur d'applications Windows Server 2008 qui comprend les applications des ressources humaines (250 MO), financières (500 MO) et informationnelles (1 TO).
 - Serveur Web Linux avec PHP qui comprend le portail, le site web et Moodle (750 MO)
 - Serveur de messagerie Windows Server 2012 avec Outlook qui comprend tous les profils et les boîtes de messagerie
 - Des professeurs et des professionnels (200 MO par employé)
 - Des étudiants (100 MO par étudiant).

Le collège est toujours actif entre 7h et 21h pendant les jours de la semaine. La fin de la semaine, le collège ferme.

APPLICATIONS DE SAUVEGARDE

Vous devez tester une application de sauvegarde en ligne pour le montrer au directeur du service informatique. Vous pouvez choisir une application de votre choix ou parmi les suivantes (utilisez la version gratuite) :

- SugarSync, Crashplan, Elephant Drive, SOS Online Backup, ZipCloud, myPCBackup, Backblaze, Google Cloud Platform, IDrive, SpiderOak One, Acronis True Image, OpenDrive, Carbonite, CloudBerry Backup, Microsoft Azure, EazyBackup, AWS Amazon, Mozy

- 1- Connectez-vous sur une machine windows, téléchargez et installez le logiciel choisi.
- 2- Vous devez explorer les fonctionnalités du logiciel et résumer ses caractéristiques **dans un tableau**, en répondant aux points suivants :
 - a- Décrivez 3 fonctionnalités/options de votre choix du logiciel (exemple : possibilités de créer des groupes d'utilisateurs, possibilités d'attribuer des droits d'accès, automatisation de la sauvegarde, création d'un calendrier, synchronisation des fichiers, le partage des fichiers et les copies locales, etc)
 - b- Quels sont les types de sauvegarde possibles par le logiciel
 - c- Autres informations utiles

Mettez votre tableau ici

1 ^{ère} Fonctionnalité : Automatisation de la sauvegarde	Grace au Scheduler, il est possible de planifier des sauvegardes automatiques par un calendrier défini (quotidien, hebdomadaire, mensuel)
2 ^{ème} Fonctionnalité : Sauvegarde en ligne (cloud backup) chiffrée	IDrive envoie tes fichiers dans le cloud (sur Internet). Les données sont chiffrées avant de partir. On peut mettre une clé privée pour que personne d'autre ne puisse lire tes fichiers.
3 ^{ème} Fonctionnalité : Synchronisation des fichiers	IDrive a un dossier Sync. Tout ce que tu mets dedans se copie dans le cloud. Si on change un fichier, ça se met à jour tout seul. On peut retrouver ces fichiers sur tes autres appareils avec le même compte.
Types de sauvegarde possibles	La première sauvegarde envoie tous les fichiers, c'est une sauvegarde complète. La sauvegarde incrémentale envoie seulement les fichiers modifiés ou ajoutés
Autres informations utiles	IDrive peut sauvegarder plusieurs PC avec le même compte. Il garde aussi plusieurs versions d'un fichier.

3- En se basant sur la mise en situation en haut, vous devez **simuler** la planification pour la sauvegarde des données importantes du Collège PINGPONGPING :

3.1 En se basant sur la mise en situation en haut, pensez à votre planification de sauvegarde en tenant compte des contraintes du Collège PINGPONGPING et **remplissez le tableau ci-dessous (page suivante)**.

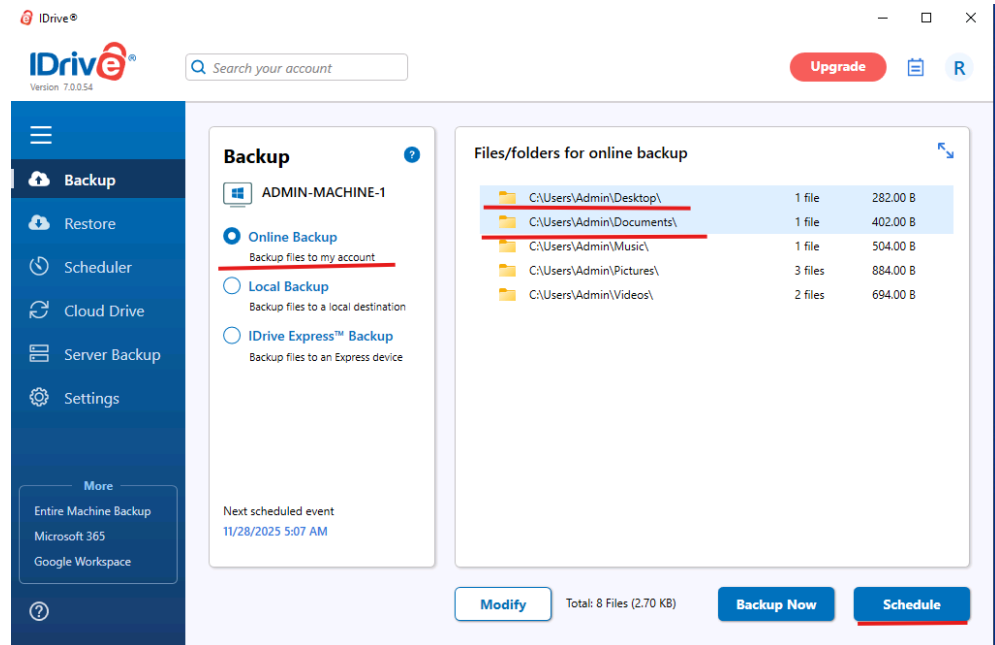
Pour la colonne cycle, Indiquez clairement à quelle **heure** et à quel **jour** la sauvegarde doit être effectuée, ainsi que la **répétition** (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). Par exemple : "Tous les soirs à 22h (incrémentale)" ou "Tous les dimanches à 23h (complète)".

Pour la colonne support, précisez sur quel type de support sera stockée la sauvegarde

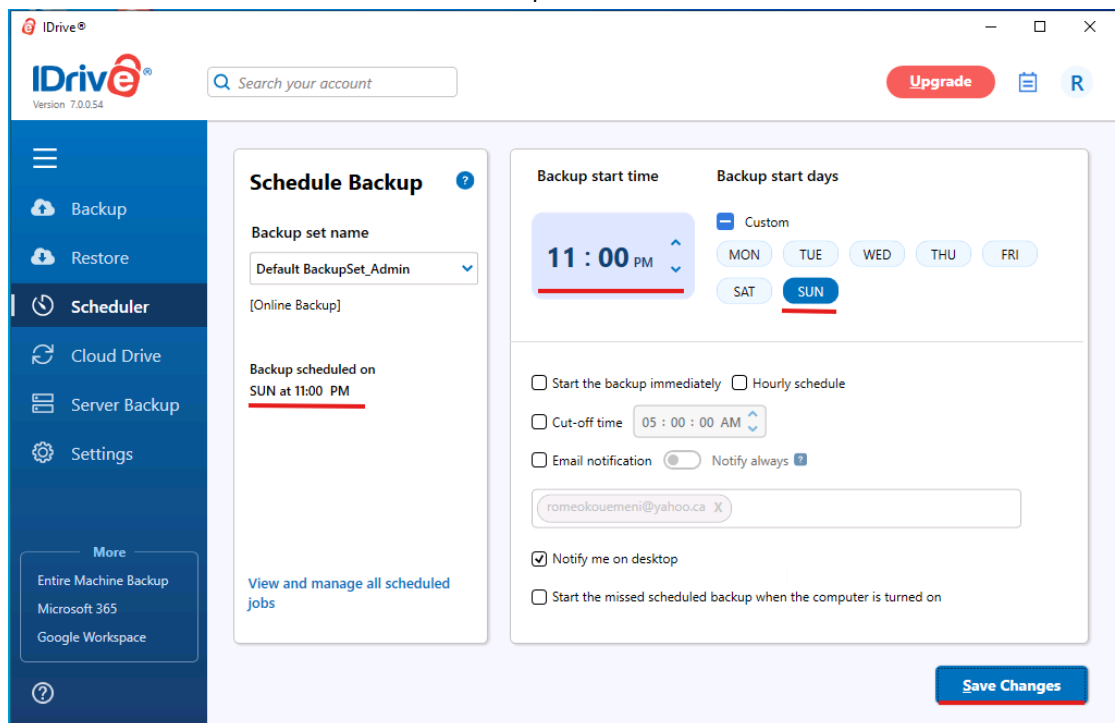
3.2 Vous allez simuler la sauvegarde des données du collège PINGPONGPING en sauvegardant des répertoires de votre choix de la machine virtuelle windows.

Faites des imprimes écran des options de configuration de l'application que vous avez choisies tout en donnant des explications

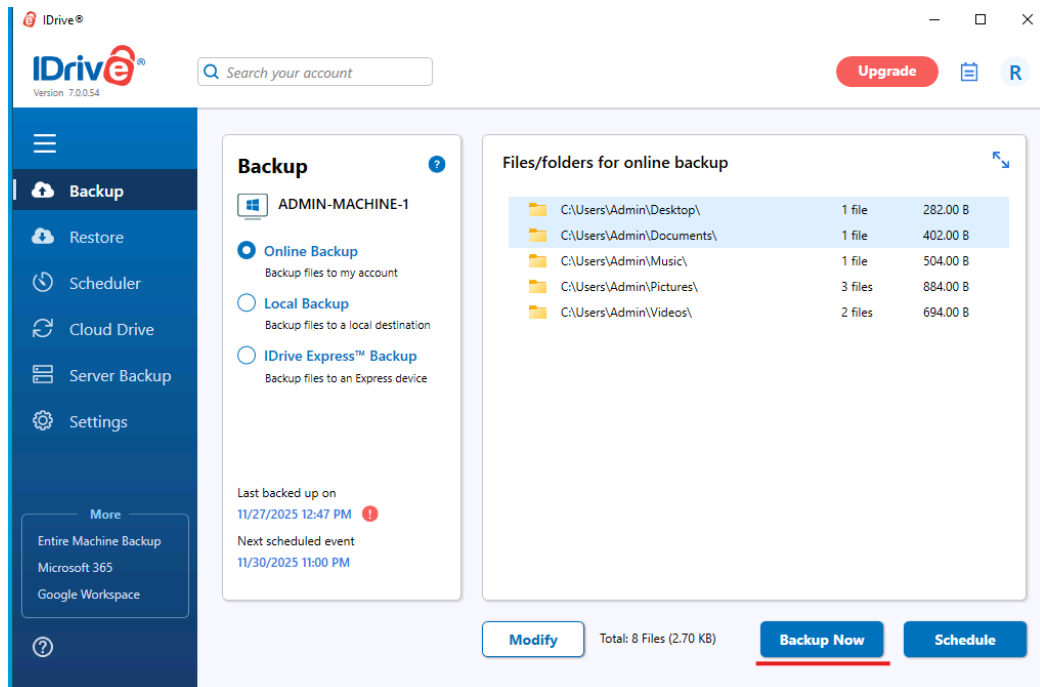
1. La configuration des dossiers à sauvegarder. J'ai sélectionné C:\Users\Admins\Documents et C:\Users\Admins\Desktop pour la simulation.



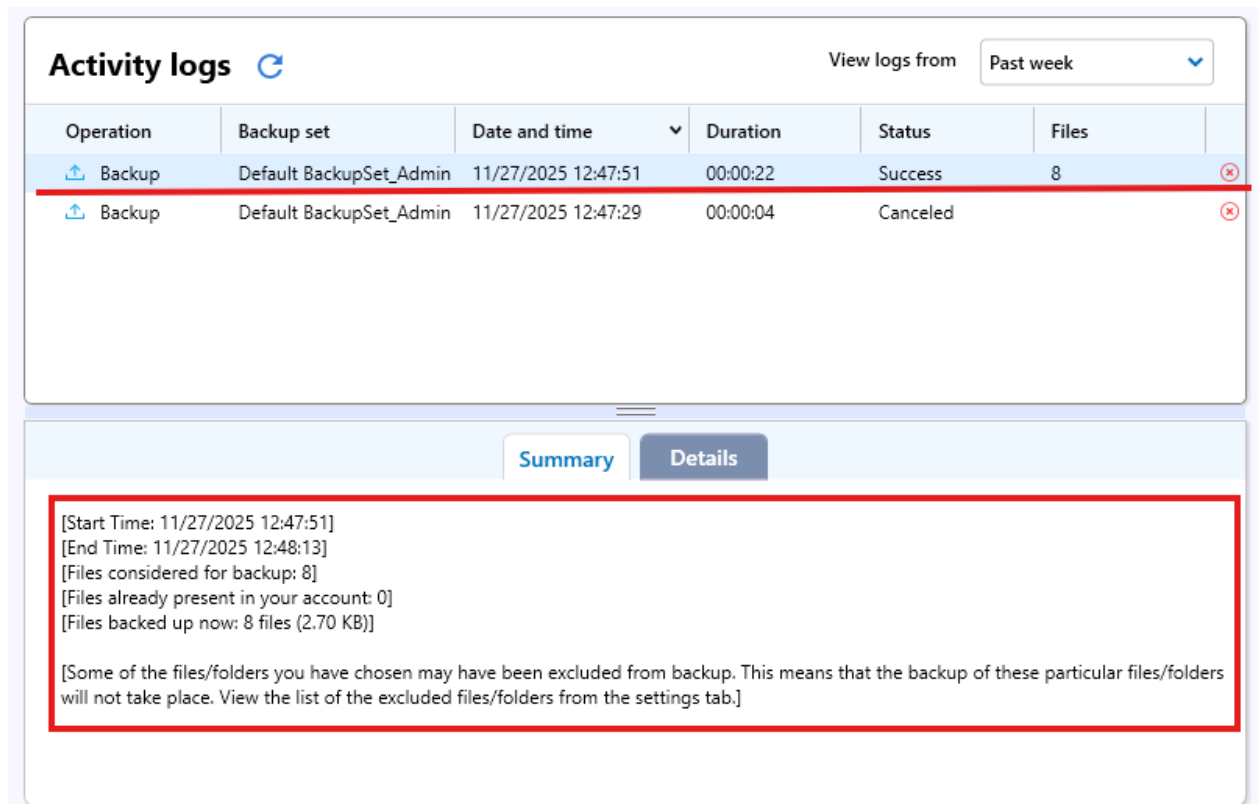
2. La configuration de la planification. J'ai appliqué la sauvegarde complète à chaque dimanche à partir de 23h.



3. J'ai fait une sauvegarde manuelle des deux dossiers pour le test.



3.3 S'il y a lieu, remettez le rapport de sauvegarde généré par l'application (fichier log généré, etc..)



Activity logs

View logs from

Past week 

Operation	Backup set	Date and time 	Duration	Status	Files	
 Backup	Default BackupSet_Admin	11/27/2025 12:47:51	00:00:22	Success	8	
 Backup	Default BackupSet_Admin	11/27/2025 12:47:29	00:00:04	Canceled		

Summary

Details

[C:\Users\Admin\Videos\]

[SUCCESS] [11/27/2025 12:48:12] [[Full Backup][C:\Users\Admin\Music\desktop.ini][Size: 504.00 B]]

[SUCCESS] [11/27/2025 12:48:12] [[Full Backup][C:\Users\Admin\Pictures\Camera Roll\desktop.ini][Size: 190.00 B]]

[SUCCESS] [11/27/2025 12:48:13] [[Full Backup][C:\Users\Admin\Pictures\desktop.ini][Size: 504.00 B]]

[SUCCESS] [11/27/2025 12:48:13] [[Full Backup][C:\Users\Admin\Pictures\Saved Pictures\desktop.ini][Size: 190.00 B]]

[SUCCESS] [11/27/2025 12:48:13] [[Full Backup][C:\Users\Admin\Videos\desktop.ini][Size: 504.00 B]]

[SUCCESS] [11/27/2025 12:48:13] [[Full Backup][C:\Users\Admin\Videos\Captures\desktop.ini][Size: 190.00 B]]

[SUCCESS] [11/27/2025 12:48:13] [[Full Backup][C:\Users\Admin\Desktop\desktop.ini][Size: 282.00 B]]

[SUCCESS] [11/27/2025 12:48:13] [[Full Backup][C:\Users\Admin\Documents\desktop.ini][Size: 402.00 B]]

[Bandwidth Throttle Value: 100]

Fichiers / Dossiers à sauvegarder	Type de sauvegarde (compète, incrémentale ou différentielle)	Cycle :	Support / Emplacement	Justification de votre réponse
Espaces professeurs (125 × 2 Go)	Incrémentale	Soirs en semaine	Cloud IDrive et NAS	Cette méthode permet d'économiser l'espace de stockage en ne sauvegardant que les modifications. Elle est effectuée en dehors des heures d'ouverture du collège pour ne pas déranger.
Espaces professionnels (75 × 0,5 Go)	Incrémentale	Soirs en semaine	Cloud IDrive et NAS	Cette sauvegarde permet la protection des données. La sauvegarde en soirée évite de ralentir le réseau.
Espaces étudiants (400 × 0,2 Go)	Incrémentale	Soirs en semaine	Cloud IDrive	C'est efficace pour gérer un grand nombre d'utilisateurs. Elle permet de garder les travaux récents des étudiants sans trop utiliser le stockage.
Serveur d'applications Windows (RH, finances, info)	Complète	Fin de semaine	Cloud IDrive et bandes	Les données importantes des applications ont besoin d'une restauration rapide en cas d'urgence. La sauvegarde complète assure une récupération totale, tandis que les bandes permettent un archivage pour longtemps.
Serveur Web Linux (portail, site web, Moodle)	Différentielle	Soirs en semaine	Cloud IDrive et NAS	Elle est plus rapide qu'une sauvegarde complète et ça facilite la récupération des données.
Serveur messagerie Windows (professeurs, professionnels, étudiants)	Complète	Fin de semaine	Cloud IDrive	Une sauvegarde complète c'est une protection contre la perte de données et ça permet une récupération complète rapide.